PROYECTO

FORMULARIOS RRHH

ONBOARDING

Sistema de Incorporación de Candidatos

Desarrollado para Civica Software

Tecnologías principales:

Spring Boot 3 · Angular 21 · MySQL 8 · JWT · Arquitectura Hexagonal

Resumen Ejecutivo

El sistema de Onboarding digitaliza y gestiona el proceso completo de incorporación de nuevos empleados para Civica Software. Permite a los administradores gestionar el ciclo de vida completo desde el envío del formulario inicial hasta la validación final de documentos.

Funcionalidades Clave

- El administrador crea un candidato y el sistema genera automáticamente el proceso y envía el enlace de acceso por email.
- El candidato accede mediante un enlace seguro y rellena un formulario dinámico, además de subir los documentos requeridos.
- El administrador revisa, valida o rechaza el proceso, con notificaciones automáticas por email en cada paso.
- Si el proceso es rechazado, el candidato recibe un nuevo enlace para corregir sus datos manteniendo la información previa.

1. Stack Tecnológico

Backend

Componente	Detalle
Framework	Spring Boot 3.4.5
Lenguaje	Java 21
Build	Maven 3.9+
Base de Datos	MySQL 8+
ORM	Spring Data JPA (Hibernate)
Seguridad	Spring Security + JWT (JJWT 0.12.6)
Email	Spring Mail (Gmail SMTP)
Utilidades	Lombok, Jackson

Frontend

Componente	Detalle
Framework	Angular 21.2.5
Lenguaje	TypeScript 5.9.2
Build Tool	Angular CLI 21.1.5
HTTP	HttpClient + RxJS 7.8.0
Formularios	Reactive Forms
Notificaciones	ngx-toastr 20.0.5
Testing	Vitest 4.0.8

2. Arquitectura

El proyecto sigue el patrón de Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters) tanto en el backend como en el frontend. Cada módulo se organiza en tres capas:

Capa	Contenido
domain/	Modelos de negocio, puertos (interfaces), value objects
application/	Servicios (lógica de negocio), DTOs
infrastructure/	Controladores REST, entidades JPA, adaptadores, mappers

Estructura General

Directorio	Descripción
onboarding-backend/	Proyecto Spring Boot
onboarding-frontend/	Aplicación Angular
modeloDatos/	Diagramas ER y de clases
uploads/	Almacenamiento de documentos
CONFIGURATION.md	Documentación de configuración

3. Módulos y Entidades de Dominio

El sistema consta de 10 módulos principales con sus respectivas entidades:

3.1 AdminUsers – Administradores

Gestiona los usuarios administradores del sistema.

Campo	Descripción
id	Identificador autoincremental
email	Correo electrónico del administrador
passwordHash	Contraseña cifrada con BCrypt
fullName	Nombre completo
createdAt	Fecha de creación

Notas: Autenticación JWT (duración 8 horas). Un AdminUserSeeder crea el primer administrador automáticamente si no existe.

3.2 Candidates – Candidatos

Almacena los datos básicos de cada candidato.

Campo	Descripción
id (UUID)	Identificador único universal
email	Correo electrónico
firstName	Nombre
lastName	Apellidos
createdAt	Fecha de creación

Al crear un candidato se genera automáticamente un OnboardingProcess y un AccessToken dentro de una transacción única. Se envía email de bienvenida con el enlace de acceso.

3.3 OnboardingProcesses – Procesos de Incorporación

Representa el proceso completo de incorporación. Es la entidad central del sistema.

Estados del proceso:

Estado	Descripción	Transición
PENDING_ACCESS	Esperando que el candidato acceda al formulario	→ IN_PROGRESS
IN_PROGRESS	Candidato rellenando el formulario	→ SUBMITTED
SUBMITTED	Formulario enviado, pendiente de revisión	→ VALIDATED / REJECTED
VALIDATED	Validado correctamente por un administrador	Estado final
REJECTED	Rechazado, el candidato debe corregir	→ PENDING_ACCESS (nuevo token)

3.4 DataFields – Campos de Formulario

Define los campos dinámicos que los candidatos deben completar.

Tipo de Campo	Descripción
TEXT	Campo de texto simple
NUMBER	Campo numérico
TEXTAREA	Área de texto multilínea
SELECT	Lista desplegable (con opciones)
RADIO	Botones de radio (con opciones)

3.5 DataAnswers – Respuestas

Almacena las respuestas de cada candidato. Soporta upsert (si ya existe una respuesta, se actualiza). Permite guardar respuestas parciales antes del envío final.

3.6 FieldOptions – Opciones de Campo

Define las opciones disponibles para campos de tipo SELECT o RADIO. Campos: id, dataFieldId, optionLabel, optionValue, displayOrder.

3.7 DocumentRequirements – Requisitos de Documento

Define qué documentos deben subir los candidatos. El administrador puede subir una plantilla descargable por cada requisito. Soporta requisitos condicionales.

Campo relevante	Descripción
allowedFormats	Formatos de archivo permitidos
fileNameRegex	Validación del nombre de archivo
isConditional	Indica si aplica sólo en ciertos casos
templateFilePath	Ruta de la plantilla descargable

3.8 UploadedDocuments – Documentos Cargados

Almacena la información de los documentos subidos. Tamaño máximo: 20 MB por archivo. Almacenamiento en filesystem: uploads/{processId}/{uuid}_{originalFilename}.

Estado de Validación	Descripción
PENDING_VALIDATION	Pendiente de revisión del administrador
APPROVED	Aprobado por el administrador
REJECTED	Rechazado con notas de corrección

3.9 AccessTokens – Tokens de Acceso

Controla el acceso seguro de candidatos al formulario mediante tokens de un solo uso.

Característica	Detalle
Almacenamiento	Solo se guarda el hash SHA-256 en BD
Validez	30 días desde la creación
Uso	Un solo uso por token
Renovación	Al rechazar un proceso se genera un token nuevo

3.10 Notifications – Notificaciones

Registra todos los emails enviados y su estado para auditoría.

Tipo	Destinatario	Cuándo
ACCESS_LINK	Candidato	Al crear el candidato
FORM_SUBMITTED	Administrador	Al enviar el formulario
VALIDATED	Candidato	Al validar el proceso
REJECTED	Candidato	Al rechazar (incluye nuevo enlace)

4. API REST – Endpoints

Autenticación

Método	Endpoint	Auth	Descripción
POST	/api/admin/auth/login	No	Login administrador
POST	/api/admin/users	JWT	Crear administrador
GET	/api/admin/users	JWT	Listar administradores

Candidatos

Método	Endpoint	Auth	Descripción
POST	/api/admin/candidates	JWT	Crear candidato
GET	/api/admin/candidates	JWT	Listar candidatos
GET	/api/admin/candidates/{id}	JWT	Obtener candidato

Procesos de Incorporación

Método	Endpoint	Auth	Descripción
GET	/api/admin/processes	JWT	Listar procesos
GET	/api/admin/processes/{id}	JWT	Detalle del proceso
PATCH	/api/admin/processes/{id}/validate	JWT	Validar proceso
PATCH	/api/admin/processes/{id}/reject	JWT	Rechazar proceso
POST	/api/admin/processes/{id}/resend-access-link	JWT	Reenviar enlace
POST	/api/candidate/form/{processId}/submit	Token	Enviar formulario
GET	/api/candidate/form/{processId}/status	Token	Estado del proceso

Documentos

Método	Endpoint	Auth	Descripción
POST	/api/candidate/form/{processId}/documents/{reqId}/upload	Token	Subir documento
GET	/api/candidate/form/{processId}/documents	Token	Listar documentos
GET	/api/admin/processes/{processId}/documents	JWT	Listar (admin)
GET	/api/admin/documents/{docId}/download	JWT	Descargar documento
PATCH	/api/admin/documents/{docId}/approve	JWT	Aprobar documento
PATCH	/api/admin/documents/{docId}/reject	JWT	Rechazar documento

5. Flujos Principales

Flujo 1: Crear Candidato e Iniciar Proceso

Paso	Acción
1	El administrador crea el candidato (nombre, apellido, email)
2a	Backend crea registro en la tabla Candidates
2b	Se crea OnboardingProcess con estado PENDING_ACCESS
2c	Se genera token UUID y se calcula su hash SHA-256
2d	Se guarda el AccessToken con el hash en BD
2e	Se envía email con enlace: /onboarding?token={rawToken}
3	El candidato recibe el email con el enlace de acceso

Flujo 2: Candidato Completa el Formulario

Paso	Acción
1	Candidato accede al enlace del email
2	Backend valida el token (hash, expiración, no usado)
3	El proceso pasa a estado IN_PROGRESS
4a	El candidato ve los campos de formulario dinámicos (DataFields)
4b	El candidato ve los requisitos de documento (con plantillas descargables)
5	Los datos se guardan progresivamente sin enviar aún

Flujo 3: Enviar Formulario

Paso	Acción
1	El candidato hace clic en Enviar
2	Se guardan respuestas y documentos finales
3	OnboardingProcess.status pasa a SUBMITTED
4	Backend envía email al admin: formulario pendiente de revisión
5	El candidato ve confirmación de envío

Flujo 4: Admin Valida el Proceso

Paso	Acción
1	Admin filtra procesos por estado SUBMITTED
2	Revisa las respuestas de los campos del candidato
3	Revisa los documentos subidos (puede aprobar/rechazar individualmente)
4	Hace clic en Validar
5a	OnboardingProcess.status = VALIDATED
5b	Se registran validatedAt y validatedById
5c	Se envía email al candidato: proceso validado

Flujo 5: Admin Rechaza el Proceso

Paso	Acción
1	Admin identifica problemas en respuestas o documentos
2	Hace clic en Rechazar e ingresa notas
3a	OnboardingProcess.status = REJECTED
3b	Se genera un nuevo token (el anterior queda invalidado)
3c	Se envía email al candidato con el motivo del rechazo y nuevo enlace
4	El candidato puede corregir y reenviar (datos anteriores conservados)

6. Seguridad

Autenticación JWT (Administradores)

Parámetro	Valor
Algoritmo	HMAC-SHA256
Duración	8 horas (28,800,000 ms)
Header HTTP	Authorization: Bearer {token}
Rutas protegidas	Todas bajo /api/admin/** excepto login

Acceso de Candidatos – Access Tokens

- Token UUID enviado por email (texto plano).
- Solo se almacena el hash SHA-256 en base de datos.
- El token se incluye como parámetro en la URL: ?token={rawToken}.
- Válido durante 30 días. Un solo uso por token.

Interceptores y Guards del Frontend

Interceptor / Guard	Función
AuthInterceptor	Agrega el JWT a todas las peticiones
ErrorInterceptor	Maneja error 401 → redirige a login
SuccessInterceptor	Muestra toast de éxito
authGuard	Protege rutas admin (verifica JWT en localStorage)
candidateGuard	Protege ruta onboarding (verifica token en URL)

Contraseñas y CORS

Las contraseñas de administradores se almacenan con hash BCrypt y salt automático. CORS configurado para el origen http://localhost:4200 en desarrollo.

7. Configuración

Variables de Entorno (Backend)

Las variables sensibles se cargan desde application-secret.properties (no versionado):

Variable	Descripción
DB_PASSWORD	Contraseña MySQL
JWT_SECRET	Clave secreta JWT (mínimo 32 caracteres)
MAIL_USERNAME	Email de Gmail para envío
MAIL_PASSWORD	App Password de Gmail
ADMIN_EMAIL	Email del admin inicial (seeder)
ADMIN_PASSWORD	Contraseña del admin inicial
ADMIN_FULLNAME	Nombre del admin inicial

Parámetros del Sistema

Parámetro	Valor	Descripción
Puerto BD	3307	MySQL en puerto no estándar
ddl-auto	none	No se auto-crea/modifica el esquema
Tamaño máx. archivo	20 MB	Límite de documentos subidos
JWT duración	8 horas	Expiración de sesión admin
Token candidato	30 días	Expiración del enlace de acceso
Almacenamiento	./uploads	Carpeta local (configurable)
Puerto backend	8080	API REST
Puerto frontend	4200	App Angular

8. Base de Datos

Tablas Principales

Tabla	Entidad / Módulo
admin_users	Administradores del sistema
candidates	Candidatos
onboarding_processes	Procesos de incorporación
data_fields	Campos del formulario
data_answers	Respuestas de candidatos
field_options	Opciones de campos SELECT/RADIO
document_requirements	Requisitos de documentos
uploaded_documents	Documentos subidos
access_tokens	Tokens de acceso
notifications	Log de emails enviados

Notas sobre el Esquema

- El esquema NO se genera automáticamente (ddl-auto: none). Debe existir en MySQL previamente.
- Los IDs de candidatos y procesos son UUID (String), no autoincrementales.
- Los IDs de campos, opciones, documentos y tokens son Long autoincrementales.
- Las relaciones usan Foreign Keys explícitas.

9. Decisiones de Diseño

Decisión	Justificación
Arquitectura Hexagonal	Separación clara entre lógica de negocio e infraestructura. Permite cambiar la BD, el framework HTTP o el sistema de emails sin tocar el dominio.
UUID para candidatos y procesos	Evita la exposición de secuencias predecibles en URLs públicas. Más seguro para procesos accesibles por candidatos sin autenticación completa.
Token SHA-256 en BD	Nunca se almacena el token en claro. Si la BD fuese comprometida, los tokens no serían utilizables directamente.
Formulario dinámico	Los campos son configurables desde la administración sin cambiar el código. Permite adaptar el proceso a diferentes perfiles de contratación.
Documentos en filesystem	Simplicidad y rendimiento para archivos. Solo los metadatos se almacenan en BD.
Notificaciones como auditoría	Cada email enviado queda registrado con su estado. Permite detectar fallos y conocer todas las comunicaciones producidas.
ddl-auto: none	Control explícito sobre el esquema de BD. Evita migraciones no intencionadas en producción.
Transacción al crear candidato	Garantiza consistencia: si falla el email o el token, no se crea el candidato.
Estados del proceso como enum	Tipado fuerte, imposible insertar estados inválidos. Ciclo de vida del proceso claro y documentado en código.
Campos condicionales en documentos	Permite documentos que solo aplican a algunos candidatos según su situación (ej: contrato de trabajo actual).